

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA : Marilia Solwah Ariza
 KELAS : X MIPA 1
 HARI, TANGGAL : Kamis, 09 / Juni / 2020

NILAI

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ...

- ☒ A. $-\frac{1}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{\sqrt{2}}$
☐ D. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
☐ E. $\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} & \tan (360^\circ - 45^\circ) + \cos (180^\circ - 60^\circ) \\ &= \tan 95^\circ + (-\cos 60^\circ) \\ &= 1 + \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{2}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{2-1}{2} \\ &= \frac{1}{2} // \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\begin{aligned} & \sin 870^\circ \\ &= \sin (2 \times 360^\circ + 150^\circ) \\ &= \sin 150^\circ \\ &= \sin (180^\circ - 30^\circ) \\ &= \sin 30^\circ \rightarrow \frac{1}{2} // \end{aligned}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\begin{aligned} & \tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ) \\ &= \tan (300^\circ - 60^\circ) \times -\cos (180^\circ - 30^\circ) \times (-\sin 210^\circ - 30^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ \times (-\cos 30^\circ) \times \sin 30^\circ \\ &= -\sqrt{3} \times -\frac{1}{2} \sqrt{3} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{3}{4} // \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☒ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\tan 300^\circ - \cos 210^\circ$$

$$\sin 120^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{-\tan 60^\circ - (-\cos 30^\circ)}{\sin 60^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{-\sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$\Rightarrow -\sqrt{3}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☐ A. $\sec 300^\circ = 2$
☒ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ$$

$$\Rightarrow \sec 60^\circ + \cot 45^\circ - (-\csc 30^\circ)$$

$$\Rightarrow \sqrt{3} + 1 + 2$$

$$\Rightarrow \sqrt{3} + \frac{3}{1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{3}}} + \frac{1}{\frac{1}{1}} + \frac{1}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3} + 1 + 2$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (B)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (C)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$\cos(270^\circ - A)$$

$$= -\sin A$$

$$\tan(180^\circ + A)$$

$$= \tan A$$

$$\sin(270^\circ + A)$$

$$= -\cos A$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☒	☐
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$\begin{aligned}
 &\tan(-600) \\
 &= -\tan 600 \\
 &= -\tan(360^\circ + 240^\circ) \\
 &= -\tan(180^\circ + 60^\circ) \\
 &= -\tan 60^\circ \\
 &= -\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☐ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\begin{aligned}
 &\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)} \\
 &= \frac{-\cos A \cdot -\cos A}{\cos A} \\
 &= \frac{\cos A}{\cos A} = 1
 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☐ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned}
 &\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ \text{ (vertikal)} \\
 &= -\sin 60^\circ \times -\cos 30^\circ \\
 &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \times -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\
 &= \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☒
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☒	☐
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☒	☒

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

$$\frac{2 \cos(180^\circ + 60^\circ) - (-\sin(360^\circ + 210^\circ))}{\tan(180^\circ - 45^\circ)}$$

$$\frac{2 \cos 60^\circ - (-\sin 210^\circ)}{\tan 45^\circ}$$

$$\frac{2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{+1} = \frac{-1}{+1} = -1$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☒ E. -2p

$$\frac{p + 2(-p)}{\frac{1}{2} \cdot p} = \frac{p - 2p}{\frac{1}{2}p} = \frac{-p}{\frac{1}{2}p} = -2$$

$$\frac{-p}{\frac{1}{2}p} = -2$$

$$\sin(54^\circ) = p$$

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

$$\frac{p + 2(-p)}{\frac{1}{2} \cdot p} = \frac{p - 2p}{\frac{1}{2}p} = \frac{-p}{\frac{1}{2}p} = -2$$

$$\frac{p + (-2p)}{\frac{1}{2} \cdot p} = \frac{-p}{\frac{1}{2}p} = -2$$

$$= \frac{-p}{\frac{1}{2}p} = -2$$